Taqbaylit

Aḍris

Timerğiwt

Tasebḥit mi tekfa ccɣel n uxxam, ad truḥ ɣer wurti[1]. Yer uzgen n wass, ad d-tuɣal s axxam, ad telhu d twacult-is; syin ɣur-s, ad tuɣal s aẓeṭṭa. Taseɛdit, yeɛdel yiḍ d wass fell-as seg wasmi i iruḥ uɣrib ɣer Fransa. Teggul ur yerri mmi-s Ɛmer afus ɣef lḥenk skud mazal-itt tbedd: Thucc, tenqec, teẓẓa... S Ɛmer akked ṭṭmeɛ n tuɣalin n uɣrib s axxam-is i tetteg ifadden i yiman-is.

Taseɛdit tecfa, xemsa uɛecrin n yiseggasen-aya segmi i d-tekcem At Lqaḍi. Mazal lḥenni deg waccaren-is asmi i as-yenna :

Azekka ad zegreɣ lebḥur
Ɣas ul-iw yeččur
Ɛuhdeɣ-kem ur kem-tettuɣ

Ass-a, anagar imeslayen-nni iwumi tecfa. Tudert-is akk d timerğiwt seg wasmi i iruḥ. Tettrağu win ur d-nettas, tessikkid tawwurt, teṭṭamaɛ ad tt-id-idegger[2].

Aɣrib, ttun isem-is deg taddart. Ussan teddun, yal ass d acu i d-yuwi d aɛwin-is. Ass-a, taddart akk tesla belli ad d-yas uɣrib s axxam-is. Cwiṭ akka, tesla Taseɛdit i warrac i d-yuzzlen, wa yeqqar i wa : " *Yusa-d ! Yusa-d ! Ha-t-aya ! Yers-d di tejmaɛt*".

Tawwurt n usqif tebrareḥ. Lğiran, win i d-yeffɣen, wayeḍ ad d-yekcem iwakken ad d-inin : "*Ay alxir yuɣal-d uɣrib s axxam-is !*"

Yekcem-d uɣrib ɣer lḥara, yeḍfer-it-id yiwen n yilemẓi, temdel tewwurt n usqif. Mi d-gran ala wat uxxam, yenṭeq uɣrib yenna-asen : "*Wagi d mmi, yemma-s ur d-teddi ara*".

Taseɛdit tessikkid deg-s, awal ur tt-id-yuli ɣas imeṭṭi yedduri ccfer. Tezder[3] si ṭṭiɛna n tmerğiwt, deg wussan teseɛdda tettrağu-t...tettargu-t.

Rabha Aïssou, Timerğiwt, Edition Achab Tizi-Ouzou, 2020, sb. 95- 110.

[1] Urtl : Tibḥirt
[2] Idegger : idemmer
[3] Tezder : Teɣreq deg uxemmem

I- Tigzi n tirawt d yiferdisen n tutlayt: 12/12

1- Melmi i tettruḥu Taseɛdit ɣer wurti ?

2- Af-d deg tseddart tamezwarut snat n tmental (ssebbat) i yefkan i Taseɛdit afud (lǧehd) akken ad teqqim deg uxxam n urgaz-is.

3- Amek i mmuggren (qublen) wat taddart ayrib mi d-yuɣal s axxam-is?

4- Anwa-t yilemẓi-nni i d-yeddan d uɣrib?

5- "***Wagi d mmi, yemma-s ur d-teddi ara***". Ilmend n tefyirt-a, aru-d sin neɣ kraḍ n yijerriḍen ɣef wayen tḥulfa (tḥuss) Taseɛdit mi tesla i wawalen-a.

6- Af-d deg tseddart tamezwarut inemgalen n wawalen-a:

- Tebda ≠
- Iḍ ≠

7- ***"Yuɣal-d uɣrib ɣer uxxam -is".***

Err tafyirt-a ɣer usget amalay.

8- "***Tessikkid tawwurt***".

a) D acu-tt twuri n wawal yettuderren deg tefyirt-a?

b) Senfel (beddel) isem **tawwurt** s umqim ultiɣ (awṣil) i t-iwulmen.

II-Asenfali s tira 08/08 :

"Taseɛdit tessikkid deg-s, awal ur tt-id-yuli ɣas imeṭṭi yedduri ccfer".

Tameṭṭut mi tesla i tidet qerriḥen seg yimi n urgaz-is i tt-yeğğan acḥal d iseggasen, tečča-tt kan ɣer daxel tessusem. Argaz-nni i tt-iɛuhden, yuɣal-d ɣur-s; yessuter (yeḍleb) ssmaḥl

Seg 15 ar 20 n yijerriḍen, aru-d aḍris ullis ideg ara yili udiwenni, ad d-tessugneḍ (ad d-txayleḍ) deg-s amek tkemmel tudert n twacult-a.

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
الجزء الأول:(12 نقطة) **التمرين الأول: (03 نقاط)**		
1) كتابة A على الشكل $a\sqrt{5}$: $A=\sqrt{80}+2\sqrt{125}-3\sqrt{20}$ ومنه $A=\sqrt{16\times5}+2\sqrt{25\times5}-3\sqrt{4\times5}$ ينتج $A=4\sqrt{5}+2\times5\sqrt{5}-3\times2\sqrt{5}$ أي $A=(4+10-6)\sqrt{5}$ ومنه $\boxed{A=8\sqrt{5}}$	0.25×4	1
2) كتابة B على شكل نسبة مقامها عدد ناطق: $B=\frac{2+\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=\frac{(2+\sqrt{2})\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{2}+2}{2}=\frac{2(\sqrt{2}+1)}{2}$ ومنه $B=\sqrt{2}+1$	0.25×4	1
3) تبيان أن $B\times(\sqrt{2}-1)$ عدد طبيعي: $B\times(\sqrt{2}-1)=(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)$ ومنه $B\times(\sqrt{2}-1)=(\sqrt{2})^2-(1)^2$ أي: $B\times(\sqrt{2}-1)=2-1$ ينتج: $\boxed{B\times(\sqrt{2}-1)=1}$ ومنه $B\times(\sqrt{2}-1)$ هو عدد طبيعي.	0.5×2	1
التمرين الثاني: (03 نقاط)		
1) نشر وتبسيط العبارة E: $E=(2x-3)(x-2)$ $E=2x^2-4x-3x+6$ $\boxed{E=2x^2-7x+6}$	0.5×2	1
2) تحليل العبارة F: $F=2x^2-7x+6-(2x-3)(2x-1)$ $F=(2x-3)(x-2)-(2x-3)(2x-1)$ $F=(2x-3)[(x-2)-(2x-1)]$ $F=(2x-3)(x-2-2x+1)$ $\boxed{F=(2x-3)(-x-1)}$	0.25×4	1
3) حل المعادلة: $(2x-3)(-x-1)=0$ معناه: $\begin{cases}-x-1=0\\-x=1\\x=-1\end{cases}$ أو $\begin{cases}2x-3=0\\2x=3\\x=\frac{3}{2}\end{cases}$ إذن للمعادلة حلان وهما: -1 و $\frac{3}{2}$	0.25×4	1

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
التمرين الثالث: (03 نقاط)		
1) تعويض إحداثيتي كلّ من الثنائيتين (20 ; 10) و (10 ; 20) في الجملة: $\begin{cases} x+y=30 \\ x+\frac{5}{2}y=45 \end{cases}$	0.5	
بتعويض إحداثيتي الثنائية (20 ; 10) في الجملة نجد: $\begin{cases} 10+20=30 \\ 10+\frac{5}{2}\times 20=60 \end{cases}$ إذن الثنائية (20 ; 10) ليست حلا.	0.5	1
وبتعويض إحداثيتي الثنائية (10 ; 20) في الجملة نجد: $\begin{cases} 20+10=30 \\ 20+\frac{5}{2}\times 10=45 \end{cases}$ إذن الثنائية (10 ; 20) هي حل.		
2) حل الجملة: لدينا $\begin{cases} x+y=30.....(1) \\ 2x+5y=90.....(2) \end{cases}$		
نضرب طرفي المعادلة (1) في 2- نجد: $\begin{cases} -2x-2y=-60.....(3) \\ 2x+5y=90.....(2) \end{cases}$	0.5	
بجمع المعادلتين (2) و (3) طرفا لطرف نجد: $3y=30$	0.25	
أي $y=\frac{30}{3}$ منه $\boxed{y=10}$	0.25	2
بالتعويض في المعادلة (1) نجد $x+10=30$	0.25	
أي $x=30-10$ منه $\boxed{x=20}$	0.25	
إذن حل الجملة هو الثنائية $(20;10)$.	0.5	

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
التمرين الرابع: (03 نقاط)		
1) تعيين نوع المثلث ABC		
لدينا: $AC=2\sqrt{10}$ و $BC=2\sqrt{5}$	0.25×4	
نحسب الطول AB: $AB=\sqrt{(1-3)^2+(-2-2)^2}$		
أي: $AB=\sqrt{(-2)^2+(-4)^2}$، منه: $AB=\sqrt{4+16}$ أي: $AB=2\sqrt{5}$		
إذن: $AB=BC=2\sqrt{5}$.		1,5
لدينا: $AB^2+BC^2=\left(2\sqrt{5}\right)^2+\left(2\sqrt{5}\right)^2$	0.25×2	
ومنه: $AB^2+BC^2=20+20=40$		
ولدينا: $AC^2=\left(2\sqrt{10}\right)^2=40$		
وبما أن: $AC^2=AB^2+BC^2$ إذن حسب خاصية فيثاغورس العكسية فإن المثلث ABC قائم في B ومتساوي الساقين لأن: $AB=BC=2\sqrt{5}$	0.25	
2) إيجاد إحداثيتي النقطة D:		
بما أن النقطة D صورة النقطة C بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{BA}$	0.25	
فإن: $\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CD}$		
ولدينا: $A(3;2)$ و $B(1;-2)$ ومنه $\overrightarrow{BA}\begin{pmatrix}3-1\\2+2\end{pmatrix}$ أي $\overrightarrow{BA}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$	0.25	
نضع $D(x;y)$، منه: $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}x+3\\y\end{pmatrix}$	0.25	1,5
$\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CD}$ يعني: $x+3=2$ و $y=4$	0.25	
أي: $x=-1$ و $y=4$		
إذن: $D(-1;4)$.		
3) تبيان نوع الرباعي $ABCD$:		
بما أن $\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CD}$ فإن الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع، ولدينا المثلث ABC قائم في B ومتساوي الساقين، فهو إذن مربع.	0.25	

الجزء الثاني: (الوضعية) (08 نقاط)

1) أ - لإيجاد أكبر عدد من التّشكيلات التي يمكن تكوينها نحسب الـ $PGCD$ للعددين 1188 و 528.

$$1188 = 528 \times 2 + 132$$

$$528 = 132 \times 4 + 0$$

ومنه: $\boxed{PGCD(1188;528) = 132}$

إذن أكبر عدد من التشكيلات التي يمكن تكوينها هو: 132.

ب – حساب عدد صناديق البطاطا وعدد صناديق الجزر في كل تشكيلة:

$$1188 \div 132 = 9$$

منه عدد صناديق البطاطا في كل تشكيلة هو 9 صناديق

$$528 \div 132 = 4$$

ومنه عدد صناديق الجزر في كل تشكيلة هو 4 صناديق

2) حساب عرض الممر:

عرض الممر هو ارتفاع شبه المنحرف $EFCA$ وهو نفسه البعد بين المستقيمين (EF) و (AC).

لنرمز لهذا العرض بالرمز h.

في المثلث القائم ADC لدينا: $\tan \widehat{DAC} = \dfrac{DC}{DA}$

ومنه: $\tan \widehat{DAC} = \dfrac{80}{60} = \dfrac{4}{3}$

ومنه: $\widehat{DAC} = \tan^{-1}(\dfrac{4}{3})$ أي $\widehat{DAC} = 53^\circ$

وبما أن الزاويتين $\widehat{BAC}$ و $\widehat{DAC}$ متتامتان إذن: $\widehat{BAC} = 90^\circ - 53^\circ = 37^\circ$

ولدينا: $AE = AB - EB$ منه: $AE = 80 - 64 = 16$

لكن: $\sin 37^\circ = \dfrac{h}{16}$ ومنه: $h = \sin 37^\circ \times 16$

ومنه: $h = 9,6$ أي $h \simeq 10\,m$

عرض الممر 10 أمتار بالتدوير إلى الوحدة.

ملاحظة: تقبل كل إجابة أخرى صحيحة للمترشح.

الإجابة النموذجية لموضوع مادة: الرياضيات/ امتحان شهادة التعليم المتوسط / دورة:2022

شبكة تقويم الوضعية:

المعيار	مؤشرات الحل بطريقة أولى	درجة التحكم والعلامة	المجموع	مؤشرات الحل بطريقة ثانية	درجة التحكم والعلامة	المجموع
التفسير السليم للوضعية	1. يبحث عن الـ pgcd للعددين 1188 و528. 2. يستعمل الـ pgcd لإيجاد عدد صناديق كل من البطاطا والجزر في كل تشكيلة. 3. يشير إلى أن عرض السمر هو البعد بين (AC) و (EF) أو ارتفاع شبه المنحرف $AEFC$. 4. يكتب نسبة مثلثية مناسبة لإيجاد قيس الزاوية. 5. يوظف مفهوم الزاويتين المتتامتين. 6. يكتب عبارة تسمح بحساب الطول AE. 7. يكتب نسبة مثلثية مناسبة لإيجاد عرض السمر (ارتفاع شبه المنحرف). 8. يدور النتائج.	**0** لـ 0 مؤشر **0,5** لمؤشر 1 **1** لمؤشرين **1,5** لـ 3 مؤشرات **2** لـ 4 أو 5 مؤشرات **3** لـ 6 مؤشرات فأكثر	3	1. يبحث عن الـ pgcd للعددين 1188 و528. 2. يستعمل الـ pgcd لإيجاد عدد صناديق كل من البطاطا والجزر في كل تشكيلة. 3. يشير إلى أن عرض السمر هو البعد بين (AC) و (EF) أو ارتفاع شبه المنحرف $AEFC$. 4. يضع تخمينا مناسبا لحساب مساحة شبه المنحرف $AEFC$. 5. يكتب عبارة تسمح بحساب الطول AE. 6. يكتب عبارة تسمح بحساب الطول BF. 7. يكتب عبارة تسمح بحساب الطول EF. 8. يكتب عبارة تسمح بحساب الطول AC. 9. يكتب عبارة تسمح بحساب مساحة المستطيل $ABCD$. 10. يكتب عبارة تسمح بحساب مساحة المثلث ADC. 11. يكتب عبارة تسمح بحساب مساحة المثلث BEF. 12. يكتب عبارة تسمح بحساب مساحة شبه المنحرف $AEFC$. 13. يكتب قاعدة حساب مساحة شبه منحرف علم ارتفاعه وطولا قاعدتيه. 14. يكتب معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد هو عرض السمر (ارتفاع شبه المنحرف). 15. يدور النتائج.	**0** لـ 0 مؤشر **0,5** لمؤشر 1 **1** لمؤشرين **1,5** لـ 3 أو 4 مؤشرات **2** لـ 5 أو 6 مؤشرات **2,5** لـ 7 أو 8 أو 9 مؤشرات **3** لـ 10 مؤشرات فأكثر	3
الاستعمال الصحيح للأدوات الرياضياتية	1. يستعمل خوارزمية لإيجاد الـ pgcd للعددين 1185 و528 حتى وإن كانت النتائج غير صحيحة. 2. يختار العملية المناسبة لحساب عدد الصناديق حتى وإن كانت النتائج خاطئة. 3. يعطي ترميزا لعرض السمر (ارتفاع شبه المنحرف) بحرف، كلمة، .... 4. يكتب عبارة النسبة المثلثية المختارة بطريقة صحيحة. 5. يكتب برنامجا لحساب قيس الزاوية حسب آلته الحاسبة حتى وإن كانت النتائج خاطئة. 6. يكتب المساواة التي تبين خاصية مجموع زاويتين متتامتين. 7. يكتب الفرق بين AB و BE حتى وإن كانت النتيجة خاطئة. 8. يكتب عبارة النسبة المثلثية التي تظهر أن عرض السمر هو طول أحد أضلاع مثلث قائم. 9. يدور النتائج إلى الوحدة حتى وإن كانت خاطئة.	**0** لـ 0 مؤشر **0,5** لـ 1 مؤشر **1** لمؤشرين **1,5** لـ 3 مؤشرات **2** لـ 4و5 مؤشرات **3** لـ 6 مؤشرات فأكثر	3	1. يستعمل خوارزمية لإيجاد الـ pgcd للعددين 1185 و528 حتى وإن كانت النتائج خاطئة. 2. يختار العملية المناسبة لحساب عدد الصناديق حتى وإن كانت النتائج خاطئة. 3. يعطي ترميزا لعرض السمر (ارتفاع شبه المنحرف) بحرف، كلمة، .... 4. يكتب العلاقات المناسبة لتخمينه حتى وإن كانت النتائج خاطئة. 5. يحسب الفرق بين AB و BE حتى وإن كانت النتيجة خاطئة. 6. يستعمل خاصية فيثاغورث لحساب AC. 7. يستعمل خاصية طاليس لحساب EF. 8. يستعمل خاصية طاليس لحساب BF. 9. يحسب مساحة المستطيل $ABCD$ باستعمال قاعدة مناسبة حتى وإن كانت النتيجة خاطئة. 10. يحسب مساحتي المثلثين BEF و ADC باستعمال قاعدة مناسبة حتى وإن كانت النتائج خاطئة. 11. يحسب الفرق بين مساحة المستطيل $ABCD$ ومجموع مساحتي المثلثين BEF و ADC حتى وإن كانت النتيجة خاطئة. 12. يظهر رمز عرض السمر (ارتفاع شبه المنحرف) في عبارة مساحة شبه المنحرف. 13. ينشئ المعادلة التي تسمح بحساب عرض السمر (ارتفاع شبه المنحرف) من تساوي العبارة الحرفية والقيمة المحسوبة لمساحة شبه المنحرف. 14. يحل المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. 15. يدور النتائج إلى الوحدة حتى وإن كانت خاطئة.	**0** لـ 0 مؤشر **0,5** لمؤشر 1 **1** لمؤشرين **1,5** لـ 3 أو 4 مؤشرات **2** لـ 5 أو 6 مؤشرات **2,5** لـ 7 أو 8 أو 9 مؤشرات **3** لـ 10 مؤشرات فأكثر	3

تابع الإجابة النموذجية لموضوع مادة: الرياضيات/ امتحان شهادة التعليم المتوسط / دورة:2022

المعيار	مؤشرات الحل بطريقة أولى	درجة التحكم	العلامة	المجموع	مؤشرات الحل بطريقة ثانية	درجة التحكم	العلامة	المجموع
السجلم الأجلية	1. التسلسل منطقي. 2. الحساب صحيح. 3. احترام الوحدات.	0 مؤشر	0	1	1. التسلسل منطقي. 2. الحساب صحيح. 3. احترام الوحدات.	0 مؤشر	0	1
		مؤشر واحد	0.5			مؤشر واحد	0.5	
		مؤشران فأكثر	1			مؤشران فأكثر	1	
تنظيم وتقديم الورقة	1. عدم التشطيب. 2. النتائج بارزة. 3. مقروئية الكتابة.	0 مؤشر	0	1	1. عدم التشطيب. 2. النتائج بارزة. 3. مقروئية الكتابة.	0 مؤشر	0	1
		مؤشر واحد	0.5			مؤشر واحد	0.5	
		مؤشران فأكثر	1			مؤشران فأكثر	1	